GUIA PRÁTICO DE INICIALIZAÇÃO
INTEGRANDO O TMDB

Registo no TMDB, Obtenção de Credenciais e Exploração Inicial de APIs via Bruno Client

Módulo / Aula: Aula 4 — Integração Externa (TMDB)	**Duração Prevista:** 30 Minutos
Ferramenta Cliente: Bruno Client (HTTP Client)	**Projeto Base:** MyMovies API

1. Objetivos da Atividade & Contexto Arquitetural

No início desta quarta aula da Academia Java, vamos preparar os cimentos para a integração com serviços externos. O objetivo desta atividade prática é guiar cada aluno no registo da sua conta pessoal no TMDB, na obtenção das respetivas credenciais de desenvolvedor e na exploração direta dos endpoints da API antes de escrevermos qualquer linha de código em Java com o RestClient do Spring Framework.

Ao concluir este guia, você terá validado a autenticação síncrona via API Read Access Token (Bearer Token) e API Key (v3) diretamente no Bruno Client, garantindo que o seu ambiente local está 100% pronto para a construção da camada de integração da aplicação MyMovies.

2. Passo: Registo e Ativação da Conta no TMDB

A API do TMDB é gratuita para uso educativo e não-comercial. Siga os passos abaixo para criar a sua conta:

- **Aceder ao Portal:** Abra o navegador no computador e aceda à página de registo do TMDB. *https://www.themoviedb.org/*
- Clique em **Entrar**, depois **Registrar** caso não tenha registro.
- **Preencher o Formulário:** Insira um Nome de Utilizador único, a sua palavra-passe e o seu endereço de e-mail ativo. (Ou aceder com a sua conta Google/Apple/Email link)
- **Confirmar o Registo:** Aceda à sua caixa de entrada de e-mail (verifique também a pasta de Spam) e clique no link de ativação enviado pelo TMDB.
- **Autenticar no Site:** Após a confirmação, efetue o Login no portal do TMDB com a sua conta recém-criada.

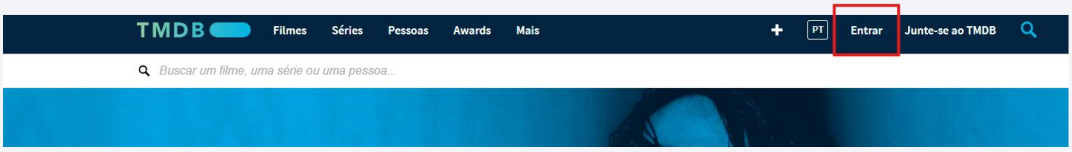


Figura 1: Formulário de Registo e Confirmação no TMDB.

3. Passo: Pedido da Credencial de Desenvolvedor (Developer API Key)

Com a sessão iniciada no portal do TMDB, é necessário solicitar o acesso à API para gerar as suas chaves pessoais:

- **Navegar até às Definições de API:** Clique no ícone do seu perfil (Avatar) > clique em Settings > selecione a opção API no menu lateral esquerdo.
- **Solicitar Chave:** Na secção "Request an API Key", clique no link indicado para iniciar o formulário de pedido.
- **Selecionar Tipo de Aplicação:** Escolha obrigatoriamente a opção Developer e aceite os Termos de Utilização do Serviço.
- **Preencher o Formulário da Aplicação:** Preencha os campos com os dados descritos na tabela a seguir:

Campo do Formulário	Exemplo de Preenchimento	Nota / Orientação
Application Name	MyMovies - <Seu Nome>	Identifica o seu projeto no TMDB
Application URL	Link do seu repositório GitHub	Link do seu repositório GitHub
Application Summary	Projeto educativo em Java 21 e Spring Boot 4.1 para pesquisa e importação do catálogo de filmes MyMovies. Uso estritamente não-comercial.	Justificativa de utilização académica
Dados de Contacto	Preencher Nome, E-mail e Endereço real	Dados obrigatórios do perfil de Developer

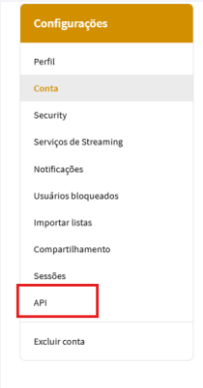


Figura 2: Solicitação de API Key (Developer) e Formulário da Aplicação

4. Passo: Identificando e Copiando as Credenciais (API Key vs. Bearer Token)

Após a submissão do formulário, a sua página de Settings / API exibirá imediatamente duas credenciais distintas. É fundamental compreender a diferença entre elas:

Tipo de Credencial	Como é Enviada na Chamada?	Uso no Nosso Projeto MyMovies
API Read Access Token (v4 / Bearer Token)	Header HTTP: Authorization: Bearer <TOKEN>	⭐ Padrão Oficial no Spring Boot! Oferece maior segurança e evita expor o token nas URLs de log.
API Key (v3 Auth)	Query Parameter na URL: ?api_key=<API_KEY>	Usado como alternativa simples de consulta rápida ou validação em query param.

🔒 REGRA DE OURO DE SEGURANÇA:
Nunca comite tokens ou chaves privadas no repositório Git nem publique capturas de ecrã que revelem o seu Bearer Token completo! As credenciais devem ser tratadas como segredos pessoais de ambiente.

5. Passo: Configuração de Coleção e Variáveis de Ambiente no Bruno Client

Para explorar a API do TMDB sem necessitar de escrever código Java inicialmente, vamos utilizar o Bruno Client. Configure o ambiente de execução conforme os passos:

- **Criar Nova Coleção:** No Bruno Client, crie uma coleção chamada "TMDB - Aula 4".
- **Criar Environment Pessoal:** Crie um novo ambiente de variáveis com o nome "TMDB-Pessoal".

- **Configurar as Variáveis e Segredos:** Adicione as seguintes variáveis na tabela de Environment:

Variável	Valor Configurado	Secret?	Finalidade
base_url	https://api.themoviedb.org/3/	Não	Endpoint base oficial v3
tmdb_token	<Copiar o API Read Access Token>	SIM 🔒	Bearer Token para o Header
tmdb_api_key	<Copiar a API Key v3>	SIM 🔒	Chave para query param
movie_id	157336 (Ex: Interstellar)	Não	ID de teste obtido na busca

6. Passo: Bateria de Testes HTTP no Bruno (Exploração Inicial)

Execute a sequência de requisições abaixo no Bruno para validar o comportamento da API do TMDB:

A. Validar Autenticação (Bearer Token - v4):

- Método: GET
- URL: {{base_url}}/authentication
- Auth: Selecionar "Bearer Token" -> Token: {{tmdb_token}}
- Resultado Esperado: HTTP 200 OK | Body: {"success": true}

B. Validar Autenticação (API Key - v3):

- Método: GET
- URL: {{base_url}}/authentication?api_key={{tmdb_api_key}}
- Auth: "No Auth"
- Resultado Esperado: HTTP 200 OK | Body: {"success": true}

C. Pesquisar Filmes Candidatos (/search/movie):

- Método: GET
- URL: {{base_url}}/search/movie?query=Interstellar
- Auth: Bearer Token ({{tmdb_token}})
- Resultado Esperado: HTTP 200 OK contendo array "results[]" com filmes e os respetivos IDs externos (ex: 157336).

D. Obter Detalhes do Filme por ID (/movie/{id}):

- Método: GET
- URL: {{base_url}}/movie/{{movie_id}}
- Auth: Bearer Token ({{tmdb_token}})
- Resultado Esperado: HTTP 200 OK com os detalhes completos do filme (title, release_date, overview, vote_average).

E. Teste de Falha Controlada (Nível de Acesso Recusado):

- Método: GET
- URL: {{base_url}}/authentication (Sem Auth e sem api_key)
- Resultado Esperado: HTTP 401 Unauthorized | Body: {"status_code": 7, "status_message": "Invalid API key..."}

7. Passo: Debriefing Didático e Transição para o Spring Boot

Antes de avançarmos para a codificação do cliente HTTP em Java com o RestClient, reflita sobre as seguintes questões chave com o seu colega de bancada:

Questão 1: A pesquisa efetuada no Bruno alterou ou gravou algum registo na nossa base de dados H2/PostgreSQL local?
-> Resposta: Não! O Bruno comunicou diretamente com o TMDB. A pesquisa consulta o catálogo externo sem persistir dados no nosso ecossistema.

Questão 2: Onde guardaremos o TMDB_TOKEN quando implementarmos o cliente Java no Spring Boot?
-> Resposta: Na variável de ambiente da máquina ou IDE (TMDB_TOKEN), mantendo a credencial fora do código-fonte e do ficheiro application.properties versionado no Git!

Questão 3: Por que devemos usar DTOs externos (ex. TmdbSearchResponse e TmdbMovie) separados do nosso modelo de domínio Movie?
-> Resposta: Para garantir a Anti-Corruption Layer! O TMDB é o fornecedor externo, mas a MyMovies API é a dona do seu próprio contrato público e modelo de dados.

🎯 **Próximo Passo:** Com as credenciais validadas no Bruno, estamos prontos para criar a classe TmdbClient e integrar o RestClient na nossa aplicação Spring Boot!